



FAKULTÄT FÜR
MASCHINENBAU

Title

Date: 24.09.2024

Contents

1 Formale Elemente **1**
1.1 Kapitelreferenzen . . . 1
1.1.1 Subsection . . . 1
1.1.1.1 Subsubsection . . . 1
1.2 Bilder . . . 2
1.2.1 Ein Bild . . . 2
1.2.2 Zwei Bilder horizontal . . . 3
1.2.3 Zwei Bilder vertikal . . . 4
1.3 Gleichungen . . . 5
1.4 Tabellen . . . 6
1.5 Fusznoten . . . 8
1.6 Literaturverweise . . . 9

A Anhang **10**

Bibliography **11**

1 Formale Elemente

1.1 Kapitelreferenzen

1.1.1 Subsection

1.1.1.1 Subsubsection

Paragraph

Nummerierungstiefe der Kapitel kann in ./formatforlagen/layout.tex bearbeitet werden.
Tiefer als Paragraph sollte nicht strukturiert werden.

Referenzierung auf chapter: Chapter 1

Referenzierung auf section: Chapter 1.1

Referenzierung auf subsection: Chapter 1.1.1

Referenzierung auf subsubsection: Chapter 1.1.1.1

Referenzierung auf paragraph: Chapter 1.1.1.1 (funktioniert nur eindeutig bis zur definierten Nummerierungstiefe)

1.2 Bilder

1.2.1 Ein Bild

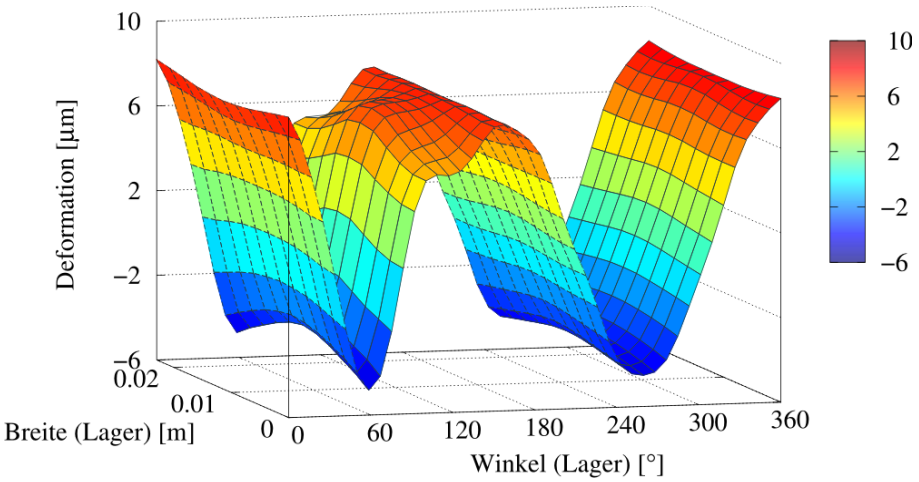


Figure 1-1: Abbildungsbezeichnung ein Bild

Der Befehl zur Darstellung des Bild ist unter ./formatforlagen/shortcuts.tex bearbeitbar.

Die Referenz auf das Bild erfolgt durch Fig. 1-1.
Die Formatierung ist unter ./formatforlagen/shortcuts.tex bearbeitbar.

1.2.2 Zwei Bilder horizontal

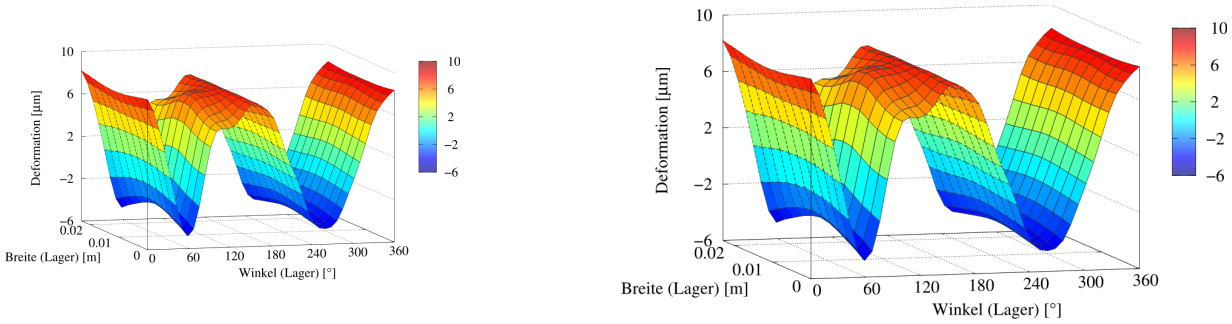


Figure 1-2: Abbildungsbezeichnung zwei Bilder horizontal

Der Befehl zur Darstellung des Bild ist unter ./formatforlagen/shortcuts.tex bearbeitbar.

Die Referenz auf das Bild erfolgt durch Fig. 1-2.
Die Formatierung ist unter ./formatforlagen/shortcuts.tex bearbeitbar.

1.2.3 Zwei Bilder vertikal

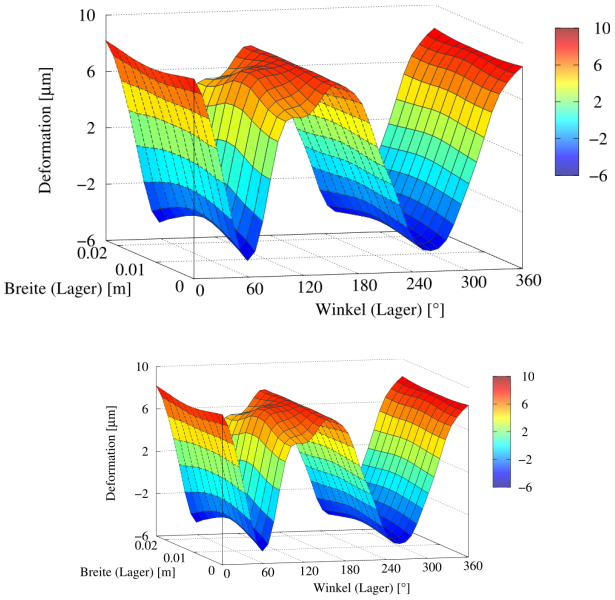


Figure 1-3: Abbildungsbezeichnung

Der Befehl zur Darstellung des Bild ist unter ./formatforlagen/shortcuts.tex bearbeitbar.

Die Referenz auf das Bild erfolgt durch Fig. 1-3.
Die Formatierung ist unter ./formatforlagen/shortcuts.tex bearbeitbar. Das ist ein neuer Text.

1.3 Gleichungen

Dies ist eine einfache Gleichung

$$u_i \;=\; \omega_{i_z}\, r_i \quad \text{mit} \quad i = I, II \quad . \tag{1-1}$$

Die Referenz auf die Gleichung erfolgt durch Eq. (1-1).
Die Formatierung ist unter ./formatforlagen/shortcuts.tex bearbeitbar.

Dies ist eine kompliziertere Gleichung

$$\underbrace{\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\rho\, h^3}{12\eta}\frac{\partial p_h}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\rho\, h^3}{12\eta}\frac{\partial p_h}{\partial y}\right)}_{\text{Poiseuille-Strömung}} = \underbrace{\frac{(u_I + u_{II})}{2}\frac{\partial(\rho\, h)}{\partial x}}_{\text{Couette-Strömung}} + \underbrace{\frac{\partial(\rho\, h)}{\partial t}}_{\text{Verdrängungs-Strömung}} \quad . \tag{1-2}$$

Die Referenz auf die Gleichung erfolgt durch Eq. (1-2).
Die Formatierung ist unter ./formatforlagen/shortcuts.tex bearbeitbar.

Dies ist eine mehrzeilige Gleichung

$$\begin{aligned}
\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z}\right) &= s_x - \frac{\partial p_h}{\partial x} \\
&+ \frac{\partial}{\partial x}\left[\eta\left(2\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{2}{3}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right)\right)\right] \\
&+ \frac{\partial}{\partial y}\left[\eta\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right)\right] + \frac{\partial}{\partial z}\left[\eta\left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right)\right] \quad , \\
\rho\left(\frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z}\right) &= s_y - \frac{\partial p_h}{\partial y} \\
&+ \frac{\partial}{\partial y}\left[\eta\left(2\frac{\partial v}{\partial y} - \frac{2}{3}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right)\right)\right] \\
&+ \frac{\partial}{\partial x}\left[\eta\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right)\right] + \frac{\partial}{\partial z}\left[\eta\left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}\right)\right] \quad , \\
\rho\left(\frac{\partial w}{\partial t} + u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z}\right) &= s_z - \frac{\partial p_h}{\partial z} \\
&+ \frac{\partial}{\partial z}\left[\eta\left(2\frac{\partial w}{\partial z} - \frac{2}{3}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right)\right)\right] \\
&+ \frac{\partial}{\partial x}\left[\eta\left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}\right)\right] + \frac{\partial}{\partial z}\left[\eta\left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z}\right)\right] \quad .
\end{aligned} \tag{1-3}$$

Die Referenz auf die Gleichung erfolgt durch Eq. (1-3).
Die Formatierung ist unter ./formatforlagen/shortcuts.tex bearbeitbar.

1.4 Tabellen

Dies ist eine einfache Gleichung

Table 1-1: Parameter - quasistatisches Vergleichsmodell mit Temperatureinfluss

	Parameter	**Formelzeichen**	**Wert**
Lager	Durchmesser (innen)	d_I	$100mm$
	Durchmesser (außen)	d_a	$200mm$
	Breite	b	$200mm$
	Kaltspiel ($20°C$)	Δr	$123\mu m$
Ölzuführung	Lage	φ_T	$90°$
	Länge	x_T	$15.708mm \mathrel{\widehat{=}} 18°$
	Breite (zentrisch)	y_T	$70mm$
	Zuführdruck	p_T	$0.07bar$
	Zuführtemperatur	T_T	$40°C$

Die Referenz auf die Tabelle erfolgt durch Tab. 1-1.
Die Formatierung ist unter ./formatforlagen/shortcuts.tex bearbeitbar.

Dies ist eine komplexere Tabelle

Table 1-2: Zuordnung der Geschwindigkeits- und Beschleunigungskomponenten

Geschwindigkeits- und Beschleunigungskomponenten eines elastischen Körpers		
Komponenten der Geschwindigkeit bzgl.	$\underline{r}'_A + \underline{u}'$	Translation
	$\underline{\underline{\widetilde{\omega}}}\,(\underline{r}_A + \underline{c} + \underline{u})$	Rotation
Komponenten der Beschleunigung bzgl.	$\underline{r}''_A + \underline{u}''$	Translation
	$\dot{\underline{\underline{\widetilde{\omega}}}}\,(\underline{r}_A + \underline{c} + \underline{u})$	Rotation
	$2\,\underline{\underline{\widetilde{\omega}}}\,(\underline{r}'_A + \underline{u}')$	gyroskopische Effekte
	$\underline{\underline{\widetilde{\omega}}}\,\underline{\underline{\widetilde{\omega}}}\,(\underline{r}_A + \underline{c} + \underline{u})$	zentrifugale Effekte
Starrkörperbewegung:	$\underline{r}_A + \underline{c}$	
elastische Deformation:	$\underline{u}$	

Die Referenz auf die Tabelle erfolgt durch Tab. 1-2.
Die Formatierung ist unter ./formatforlagen/shortcuts.tex bearbeitbar.

1.5 Fusznoten

Eine Fusznote kann in der folgenden Form erstellt werden[1].

[1]Die automatische Nummerierung kann man auch modifiziren und auch nach jedem Kapitel neu beginnen lassen.

1.6 Literaturverweise

Literaturverweise werden durch [1] erzeugt.
Die Einträge in der .bbl Datei werden ausgehend von der Datei ./03_backmatter/literatur.bib automatisch erstellt. Diese kann händisch erstellt werden, es empfielt sich aber ein entsprechendes Tool zu verwenden (z.B. Jabref).
Nur die mit verlinkten Elemente werden im Literaturverzeichnis angezeigt, alle übrigen nicht (um eine nicht verlinkte Ausgabe zu erzwingen kann der Befehl \nocite) verwendet werden.

A Anhang

Der Anhang kann beliebig gestaltet werden.

Bibliography

[1] A. B. Name, C. D. Name2, and E. F. Name3, “Titel des artikels,” *Journal*, vol. 19, pp. 1593 – 1656, 1983.

[2] A. B. Name, *Titel der Doktorarbeit*. PhD thesis, Universität xy, 2003.